

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

离散数学试题

题 号	一	二	三	四	五	总 分	
题 分	15	20	30	21	14	核分人	
得 分						复查人	

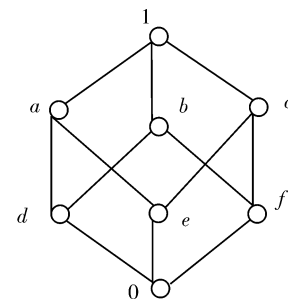
第一部分 选择题(15 分)

得 分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

1. 设简单无向图 G 有 15 条边,有 3 个 4 度结点,其余结点的度数均为 3,则 G 中的结点个数是 ()
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
2. $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集,其中 A 是正整数 12 的正因子的集合, $\leq$ 为整除关系,元素 6 能盖住元素 ()
A. 1 B. 3 C. 6 D. 12
3. 下列公式不是合式公式的为 ()
A. $P \rightarrow Q \wedge R$ B. $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
C. $P \rightarrow (P \vee Q)$ D. $(P \wedge Q) \Rightarrow R$
4. 设 a :小华, $P(x)$: x 是教授, $f(x)$: x 的父亲,则语句“小华的父亲是教授”可符号化为 ()
A. $P(f(a))$ B. $P(a) \wedge f(a)$
C. $f(P(a))$ D. $P(a) \vee f(a)$
5. 设 p :天下雨, q :我开车上班。命题“除非不下雨,否则我开车上班”可符号化为 ()
A. $p \rightarrow q$ B. $q \rightarrow p$

- C. $\neg p \rightarrow q$ D. $q \rightarrow \neg p$
6. 设 α, β 是集合 A 上的相容关系,则下列关系不一定是相容关系的是 ()
A. $\alpha \cup \beta$ B. $\alpha \cap \beta$
C. $\alpha \circ \beta$ D. α^{-1}
7. 下列公式中与公式 $\forall x A(x) \rightarrow B$ 等价的是 ()
A. $\exists x A(x) \rightarrow B$ B. $\forall x (A(x) \rightarrow B)$
C. $\exists x (A(x) \rightarrow B)$ D. $A(x) \rightarrow \forall x B$
8. 设有一个连通平面图 G ,共有 7 个结点,12 条边,则 G 的面的个数为 ()
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
9. 设 R_1, R_2 都是从 A 到 B 的二元关系,则下列各式成立的为 ()
A. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
B. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$
C. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1 \cup R_2$
D. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1 \cap R_2$
10. 下列语句是假命题的是 ()
A. 只有 2 是奇数, $\sqrt{3}$ 才是无理数
B. 只要 2 是奇数, $\sqrt{3}$ 就是无理数
C. 如果 2 是奇数,那么 $\sqrt{3}$ 就是无理数
D. 除非 $\sqrt{3}$ 是无理数,否则 2 不是奇数
11. 设 $\langle G, * \rangle$ 为群, $\forall a, b \in G$ 有 ()
A. $(ab)^{-1} = ab$ B. $(ab)^{-1} = ba$
C. $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ D. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$
12. 下列无向图不一定为树的是 ()
A. 无回路的连通图 B. 有 n 个结点, $n-1$ 条边的连通图
C. 每对结点间都有路的图 D. 连通但删去一条边便不连通的图
13. 题 13 图中 d 的补元是 ()



题 13 图

- A. 0
C. b
14. 在自然数集 $\mathbf{N}$ 上,下列运算满足结合律的是 ()
A. $a * b = a$
B. $a * b = |a - b|$
C. $a * b = b^a$
D. $a * b = 2a + b$
15. 设论域为整数集,下列公式中真值为真的是 ()
A. $\exists y \forall x (xy = 0)$
B. $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 0)$
C. $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 1)$
D. $\exists x \forall y (x - y = 0)$

第二部分 非选择题(85 分)

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16. 公式 $\exists x (P(x) \wedge Q(x, y)) \rightarrow \forall z (R(z, y))$ 的约束变元为 _____, 自由变元为 _____。
17. 设 $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $a * b = \max(a, b)$ 。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是 _____, 零元是 _____。
18. 设无向树 T 有 3 个度数为 3 的结点,其余结点都为树叶,则 T 的结点数为 _____。
19. 命题公式 $\neg P \vee Q \vee \neg R$ 的二进制编码大项 M_i 为 _____。
20. 设 $A = \{4, 2, 1\}$, $B = \{5, 1, 3\}$, 则 $B - A =$ _____, $B \oplus A =$ _____。
21. 设 $F(x): x$ 有进取心,要求只能使用全称量词,命题“某些人有进取心”可符号化为 _____。
22. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, A 到 B 的关系 $R = \{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$, B 到 A 的关系 $S = \{\langle 4, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 2, c \rangle\}$, 则 $R \circ S =$ _____。
23. 命题公式 $P \vee (Q \wedge \neg R)$ 成真指派有 _____ 个,成假指派有 _____ 个。
24. 设 $R = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 4 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}$ 是集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 到集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 的关系,则 $\text{ran}R =$ _____, $\text{dom}R =$ _____。
25. 设 $S = \{\varphi, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则其幂集 $P(S)$ 的元素个数为 _____。

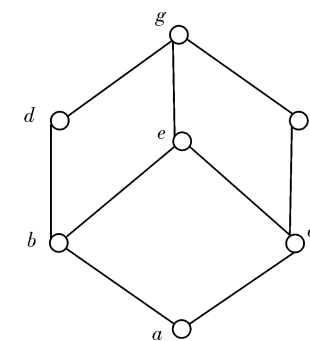
得 分	评卷人

三、计算题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

26. 构造命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值表。

27. 利用等值演算法求命题公式 $(\neg P \vee Q) \wedge (R \rightarrow \neg Q)$ 的主析取范式。

28. 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集,其哈斯图如题 28 图所示。
(1)写出偏序关系 $\leq$;
(2)设 $B = \{b, d, e\}$,求 B 的极大元、极小元、上界和下界。



题 28 图

密

封

线

内

不

要

答

题

诚信承诺：本人在考试中所提供的个人信息真实准确；
自愿遵守考试纪律；
如有违纪情况自愿接受相应处罚。

承诺人：_____

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

号
考场_____

考试地点（考点学校名称）_____

密 封 线 内 不 要 答 题

29. $S = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的一个划分。
- (1) 写出由 S 导出的 A 上的等价关系 ρ 的有序对集合；
- (2) 写出 ρ 的关系矩阵。

30. 设解释 I 如下： $D = \{2, 3\}$ ，已知 $F(2, 2) = F(3, 3) = 0, F(2, 3) = F(3, 2) = 1, f(2, 2) = f(2, 3) = 2, f(3, 2) = f(3, 3) = 3$ 。
- 求谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$ 在 I 下的真值。

得 分	评卷人

四、证明题(本大题共 3 小题,每小题 7 分,共 21 分)

31. 设 A, B, C 是集合。证明： $(A - B) - C = A - (B \cup C)$ 。

32. 设无向简单图 G 有 9 个结点。证明： G 中至少存在两个度数相同的结点。

33. 设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是群, $C(G) = \{x \mid x \in G, xg = gx, \forall g \in G\}$ 。证明： $\langle C(G), \cdot \rangle$ 是 $\langle G, \cdot \rangle$ 的一个子群。

得 分	评卷人

五、综合应用题(本大题共 2 小题,每小题 7 分,共 14 分)

34. 符号化下列命题,并构造推理证明。每个学生都是勤奋的;每个勤奋而又聪明的人在他的工作生活中都将获得成功;小华是学生,并且是聪明的。所以,小华在他的工作生活中将获得成功。

35. 今有 a, b, c, d, e, f, g 共 7 人,已知下列事实:
 a 会讲法语; b 会讲法语、意大利语和日语; c 会讲法语、汉语; d 会讲日语和意大利语; e 会讲德语、汉语和法语; f 会讲英语、日语和俄语; g 会讲英语和德语。试问:这 7 个人应如何围圆桌排座位,才能使每个人和他两边的人可以交谈?(须写出所有可能方案)

○ 密

封

○ 线

内

○ 不

要

○ 答

题

参考答案及解析

一、单项选择题

- 【答案】** D （P₁₃₇）
【考点】 无向图结点
【解析】 有 15 条边,3 个 4 度结点,由公式代入得, G 有 9 个结点。
- 【答案】** B （P_{96,97}）
【考点】 偏序集
【解析】 偏序集有自反性、传递性和反对称性。
- 【答案】** D （P₅₈）
【考点】 合式公式
【解析】 由合式公式的定义可知,D 项不符合合式公式的要求。
- 【答案】** A （P₄₆）
【考点】 推理
【解析】 由选项可以看出 A 项是正确的。
- 【答案】** C （P₄₆）
【考点】 推理
【解析】 由选项可以看出 C 项是正确的。
- 【答案】** C （P₉₄）
【考点】 相容关系
【解析】 两个在同一集合上的相容关系的复合关系不一定是相容关系。
- 【答案】** C （P_{29,46}）
【考点】 等价和演算
【解析】 任意和存在之间的变化。
- 【答案】** B （P₁₅₂）
【考点】 连通平面图
【解析】 面的个数之和等于边数的两倍。
- 【答案】** B （P₈₆）
【考点】 关系运算
【解析】 定理 5.2。
- 【答案】** A （P₁₈）
【考点】 命题
【解析】 条件为假,则命题肯定是假命题。
- 【答案】** D （P₁₁₈）
【考点】 群判定定理
【解析】 群中元素的乘积的逆等于逆的乘积。
- 【答案】** C （P₁₅₄）
【考点】 树
【解析】 每对有路的结点生成的图不一定为树。
- 【答案】** D （P₁₃₁）
【考点】 补元
【解析】 最大元与最小元互为补元, d,c,e 互为补元。
- 【答案】** A （P_{110,111}）
【考点】 代数运算

- 【解析】** 由证明可知,二元运算满足结合律。
 15. **【答案】** A （P_{59,60}）
【考点】 谓词演算
【解析】 谓词演算的等价式和蕴含式的演算结果。

二、填空题

- 【答案】** $x,z;y$ （P₅₈）
【考点】 约束变元和自由变元
- 【答案】** 2;5 （P_{110,111}）
【考点】 么元和零元
- 【答案】** 8 （P_{154,155}）
【考点】 树的结点计算
- 【答案】** M_{101} （P₄₁）
【考点】 大项
- 【答案】** $\{3,5\};\{2,3,4,5\}$ （P_{71,74,75}）
【考点】 集合的运算
- 【答案】** $\neg((\forall x)(\neg F(x)))$ （P_{20~24}）
【考点】 命题符号化
- 【答案】** $\{<a,a>,<b,c>\}$ （P_{86~89}）
【考点】 关系运算和复合关系
- 【答案】** 5;3 （P_{25~29}）
【考点】 成真指派和成假指派
- 【答案】** $\{2,3,4\};\{a,b,d\}$ （P_{82,83}）
【考点】 关系定义域、值域、域
- 【答案】** 8 （P₆₉）
【考点】 幂集

三、计算题

- (P_{46,47})

答 26 表

P	Q	R	$\neg P$	$Q\rightarrow R$	$\neg P\rightarrow Q$	$(\neg P\rightarrow Q)\wedge(Q\rightarrow R)$
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1

- (P₄₂)
 $(\neg P\vee Q)\wedge(R\rightarrow\neg Q)$
 $\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(\neg R\vee\neg Q)$
 $\Leftrightarrow((\neg P\vee Q)\wedge\neg R)\vee((\neg P\vee Q)\wedge\neg Q)$
 $\Leftrightarrow(\neg P\wedge\neg R)\vee(Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q)$
 $\Leftrightarrow(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)$
- (P_{96,126})
 (1)偏序关系
 $\leq=\{<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>,<e,e>,<f,f>,<g,g>,<a,b>,<$

$\langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, g \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle, \langle d, g \rangle, \langle e, g \rangle, \langle f, g \rangle\}$

(2) B 的极大元: d, e

极小元: b

上界: g

下界: b, a

29. (P_{82,83,94,95})

(1) $\rho = (\{1, 2\} \times \{1, 2\}) \cup (\{3\} \times \{3\}) \cup (\{4, 5\} \times \{4, 5\})$
 $= \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle\}$

(2) ρ 的关系矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

30. (P_{59~63})

$(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$
 $\Leftrightarrow ((F(2, 2) \rightarrow F(f(2, 2), 2)) \wedge (F(2, 3) \rightarrow F(f(2, 3), 2)))$
 $\wedge ((F(3, 2) \rightarrow F(f(3, 2), 3)) \wedge (F(3, 3) \rightarrow F(f(3, 3), 3)))$
 $\Leftrightarrow ((0 \rightarrow F(2, 2)) \wedge (1 \rightarrow F(2, 2))) \wedge ((1 \rightarrow F(3, 3)) \wedge (0 \rightarrow F(3, 3)))$
 $\Leftrightarrow (1 \wedge (1 \rightarrow 0)) \wedge ((1 \rightarrow 0) \wedge 1)$
 $\Leftrightarrow (1 \wedge 0) \wedge (0 \wedge 1)$
 $\Leftrightarrow 0$

四、证明题

31. (P_{72~75})

证明: (1) 若 $x \in (A - B) - C$, 则 $x \in A - B$ 但 $x \notin C$

即 $x \in A$ 但 $x \notin B, x \notin C$

即 $x \in A$ 但 $x \notin B \cup C$

即 $x \in A - (B \cup C)$

所以 $(A - B) - C \subseteq A - (B \cup C)$

(2) 若 $x \in A - (B \cup C)$, 则 $x \in A$ 但 $x \notin B \cup C$

即 $x \in A$ 但 $x \notin B, x \notin C$

即 $x \in A - B$ 但 $x \notin C$

即 $x \in (A - B) - C$

所以 $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) - C$

(3) 因此, $(A - B) - C = A - (B \cup C)$

32. (P_{136~139})

证明: 由于 G 是有 9 个结点的无向简单图,

所以 G 的结点的度数只能为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 这 9 种情况。

但是度数为 0 和度数为 8 不能同时出现,

因此 G 的结点的度数最多有 8 种不同的值。

由于 G 有 9 个结点, 所以至少有两个结点的度数相同。

33. (P_{115~119})

证明: $\langle G, \cdot \rangle$ 是群, 设 e 是 G 的单位元, 显然 $e \in C(G)$ 。

对任意的 $m, n \in C(G)$, 对任意的 $g \in G$,

有 $(mn)g = m(gn) = g(mn)$,

所以 $mn \in C(G)$ 。

又由 $mg = gm$ 可得 $gm^{-1} = m^{-1}g$,

所以 $m^{-1} \in C(G)$ 。

因此 $\langle C(G), \cdot \rangle$ 是 $\langle G, \cdot \rangle$ 的一个子群。

五、综合应用题

34. (P_{20~24,45~50})

设个体域为全体人类。

a : 小华;

$M(x)$: x 是学生;

$H(x)$: x 是勤奋的;

$G(x)$: x 是聪明的;

$R(x)$: x 在工作生活中将获得成功。

前提: $\forall x(M(x) \rightarrow H(x))$

$\forall x((H(x) \wedge G(x)) \rightarrow R(x))$

$M(a) \wedge G(a)$

结论: $R(a)$

证明: (1) $M(a) \wedge G(a)$	P
(2) $M(a)$	$T(1), I$
(3) $G(a)$	$T(1), I$
(4) $\forall x(M(x) \rightarrow H(x))$	P
(5) $M(a) \rightarrow H(a)$	$US(4)$
(6) $H(a)$	$T(2)(5), I$
(7) $H(a) \wedge G(a)$	$T(3)(6), I$
(8) $\forall x((H(x) \wedge G(x)) \rightarrow R(x))$	P
(9) $(H(a) \wedge G(a)) \rightarrow R(a)$	$US(8)$
(10) $R(a)$	$T(7)(9), I$

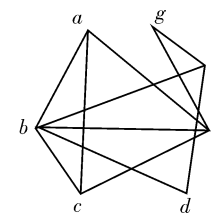
35. (P_{149~151})

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$,

$E = \{(u, v) \mid u, v \in V, \text{且 } u \text{ 和 } v \text{ 有共同语言}\}$;

作图如答 35 图所示。



答 35 图

将这 7 个人围圆桌而坐, 使得每个人与身边的人都能交谈, 即在答 35 图中寻找哈密顿回路。

经观察, 哈密顿回路有: $aegfdbca, acegfdab, acbdfgea, abdfgeca$ (实际有两个不同的哈密顿回路), 依此次序围圆桌安排座位即可。